

城院帮数据库设计结果

软件工程课程项目 G04

实习与求职经验分享社区

浙大城市学院

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

G04-DBD-20261112-01 V1.0

2026 年 11 月 12 日

文档控制

项目	记录
文档标识	G04-DBD-20261112-01，V1.0，2026-11-12
项目	浙大城市学院软件工程课程项目 G04
需求与计划基线	SRS V1.5.1；项目计划 V1.7，任务分支 f9f0718
设计与代码基线	总体设计 V1.2；主分支 d161553
编制用途	用于核对逻辑模型、物理表、字段、约束及迁移恢复。

用于核对逻辑模型、物理表、字段、约束及迁移恢复。

目录

1 设计依据与范围 4

2 逻辑模型与物理关系 4

2.1 实体到物理表的映射 6

3 表字段 键约束与索引 8

3.1 字段、键与约束 8

3.2 访问路径与索引 13

4 迁移与业务事务 13

4.1 Flyway 迁移顺序 13

4.2 事务边界与失败处理 14

5 文件设计与备份恢复 14

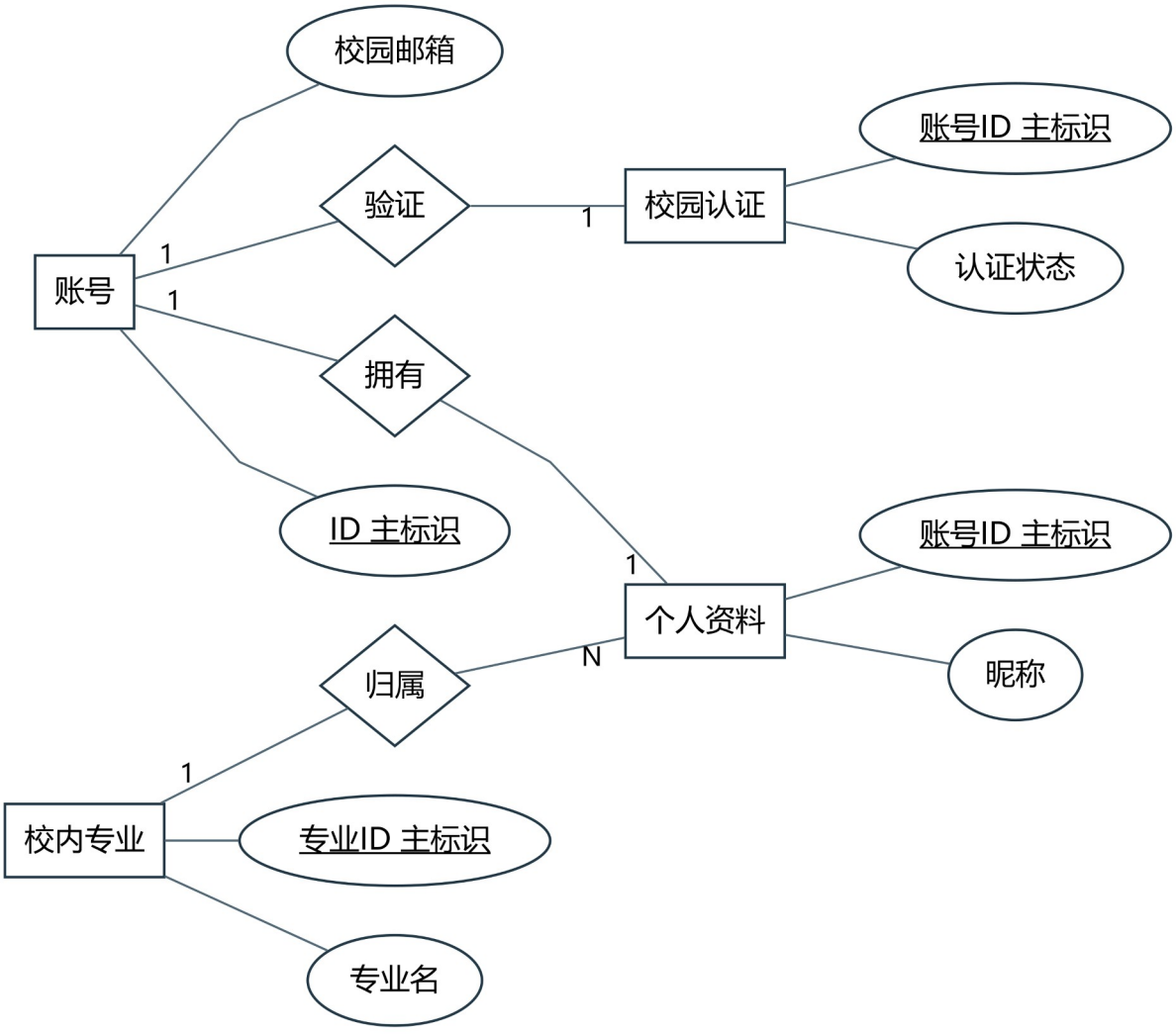
5.1 文件、日志与备份对象 14

5.2 恢复验证与保留目标 14

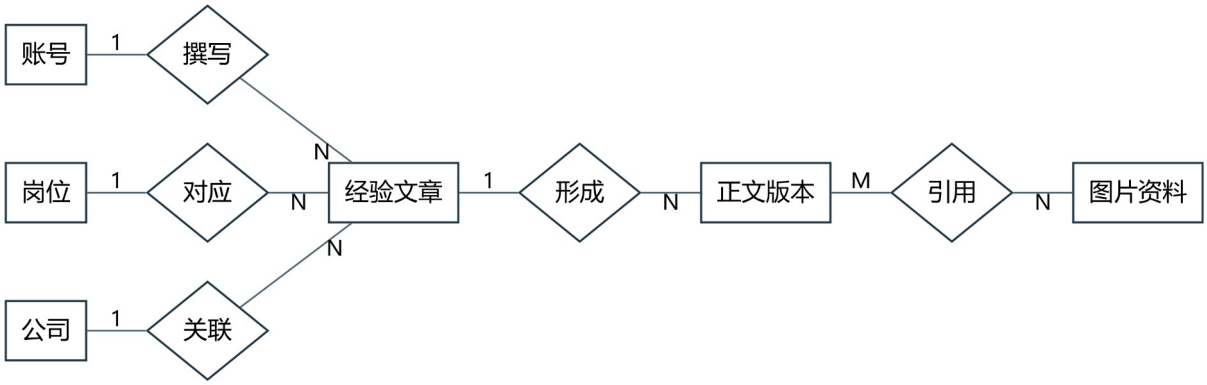
1 设计依据与范围

本结果依据 SRS V1.5.1 的 27 个分析实体、数据字典和代码基线 d161553 的 Flyway DDL。业务数据由 MySQL 8 和 InnoDB 持久化，媒体、诊断日志与独立运维任务采用文件存储。分析实体经过职责分解、关系规范化及历史记录设计，落到 45 张物理业务表。Flyway 的系统历史表另由迁移工具维护。

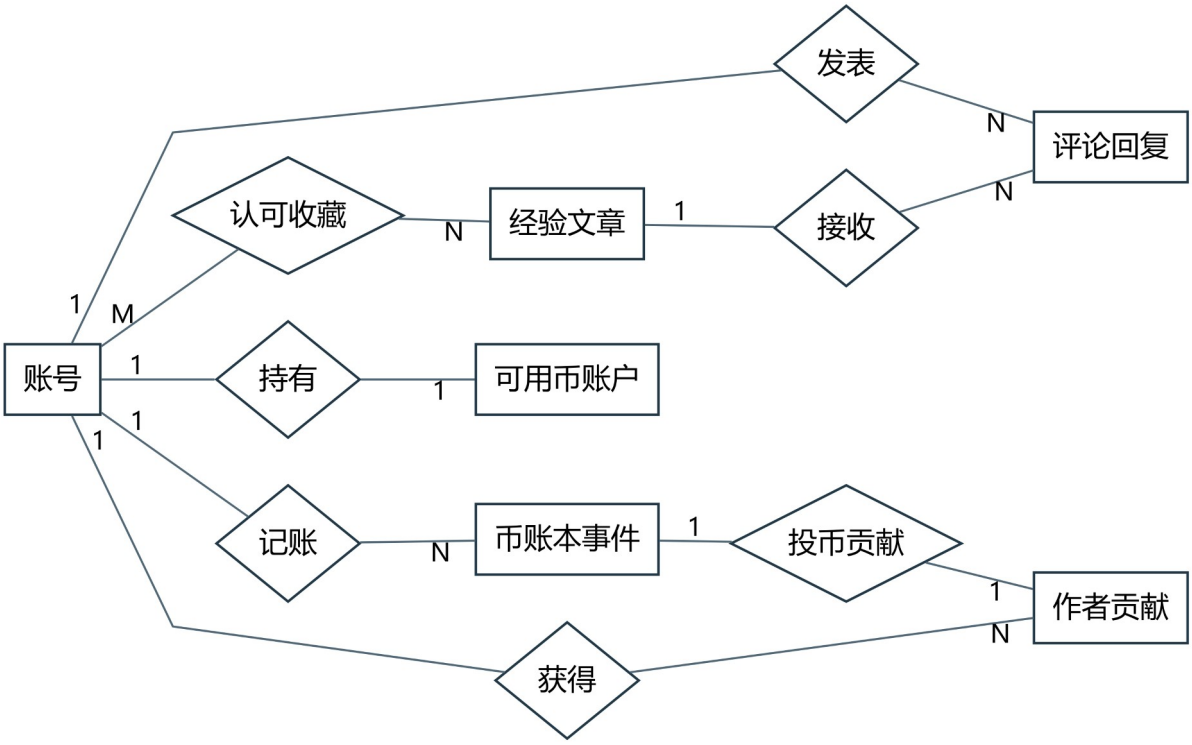
2 逻辑模型与物理关系



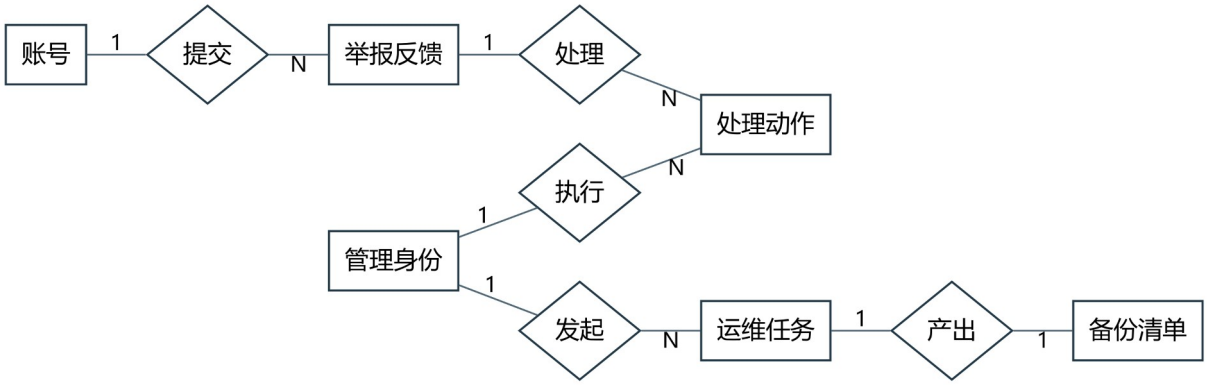
SRS ER01 账号、认证与会话逻辑模型



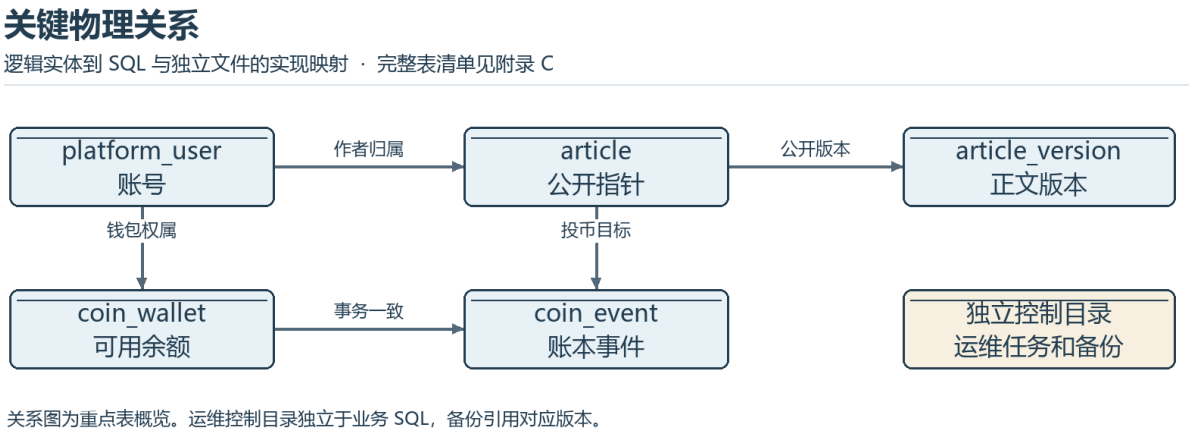
SRS ER02 经验文章与正文逻辑模型



SRS ER03 交流与激励逻辑模型



SRS ER04 治理与运维逻辑模型



HLD10 关键物理关系

2.1 实体到物理表的映射

账号与会话按主体关联。会话及邮箱校验、荣誉、通知与阅读进度的分析图见 SRS ER05–ER07。文章主体与版本为一对多，当前公开版本指向本文章版本，复合外键防止指向他文版本。标签通过关系表表达多对多。钱包以用户为主键，事件按主体、业务日和请求语义控制重复。案件证据和操作历史分别保存，运维任务与数据库权限独立。

逻辑实体	物理表或状态载体	含义
Account	platform_user	账号及状态
Profile	author_profile	对外资料与专业
Certification	campus_certification	校园核验与状态

逻辑实体	物理表或状态载体	含义
EmailChallenge	email_challenge、auth_email_gate	挑战与限流
Major	category	专业类型
Article	article、article_draft	主体及私有工作版本
ArticleVersion	article_version	公开历史版本
Media	media_image、comment_image	按用途管理文件
MediaRef	article_draft_image、article_version_image	图片引用
Job	category	岗位类型
Company	category	公司类型
Comment	discussion_comment	回复与可见性
Reaction	article_like、article_favorite	赞和收藏分离
Wallet	coin_wallet	可用余额
CoinEntry	coin_event	奖励及扣币事件
Contribution	coin_event 聚合	有效贡献
Case	community_case 及关联表	案件与证据
ModerationAction	governance_event、community_case_history 等	按动作保留历史
AdminIdentity	community_admin 与独立运维身份配置	分域授权
OpsJob	独立控制目录	持久任务与事件
Backup	备份目录与清单	SQL、媒体与版本
AuditEvent	business_audit 与运维事件	分域审计
HonorRule	待定规则版本	正式门槛待确认

逻辑实体	物理表或状态载体	含义
HonorAward	待实现发放投影	依有效贡献
Session	auth_session、community_admin_session、运维独立会话	三类会话
Notification	待实现完整通知和已读	案件历史可查
ReadProgress	coin_reading_session	服务端计时

3 表字段 键约束与索引

3.1 字段、键与约束

表与来源	主要字段	键和约束数
article（V1）	id、state、public_version_id、effective_coins、effective_likes、count_origin、created_at、owner_user_id、first_published_at、updated_at、governance_revision	11 项，见物理键约束和索引
article_version（V1）	id、article_id、version_number、title、summary、body、body_format、experience_stage、source_type、source_note、published_at、created_at、updated_at	8 项，见物理键约束和索引
category（V1）	id、kind、name、enabled、display_order、revision	3 项，见物理键约束和索引
article_version_category（V1）	version_id、category_id	4 项，见物理键约束和索引
article_source_link（V1）	id、version_id、label、url、display_order	2 项，见物理键约束和索引
platform_user（V3）	id、email、password_hash、account_state、role、created_at、password_changed_at	4 项，见物理键约束和索引

表与来源	主要字段	键和约束数
campus_certification（V3）	user_id、method、state、verified_at	4 项，见物理键约束和索引
auth_session（V3）	id、user_id、token_digest、created_at、expires_at、revoked_at	5 项，见物理键约束和索引
auth_email_gate（V3）	email、purpose、last_attempt_at	2 项，见物理键约束和索引
email_challenge（V3）	id、email、purpose、code_digest、status、failed_attempts、created_at、expires_at、consumed_at、reset_user_id	6 项，见物理键约束和索引
authoring_sequence（V4）	name、next_value	1 项，见物理键约束和索引
author_profile（V4）	user_id、revision、nickname、major_id、current_stage、bio	4 项，见物理键约束和索引
article_draft（V4）	article_id、revision、title、summary、body、experience_stage、source_type、source_note	3 项，见物理键约束和索引
article_draft_category（V4）	article_id、category_id	3 项，见物理键约束和索引
article_draft_source_link（V4）	article_id、link_order、label、url	2 项，见物理键约束和索引
author_create_request（V4）	user_id、request_id、article_id	3 项，见物理键约束和索引
article_publish_request（V4）	article_id、request_id、expected_revision、result_revision、version_id	2 项，见物理键约束和索引
media_image（V4）	id、article_id、request_id、content_digest、mime_type、size_bytes、width、height、created_at	5 项，见物理键约束和索引

表与来源	主要字段	键和约束数
article_draft_image（V4）	article_id、image_id	3 项，见物理键约束和索引
article_version_image（V4）	article_id、version_id、image_id	3 项，见物理键约束和索引
author_contact_setting（V5）	user_id、revision、enabled、contact_type、contact_value	5 项，见物理键约束和索引
business_audit（V5）	event_id、occurred_at、trace_id、actor_id、action、object_type、object_id、before_revision、after_revision、before_state、after_state、result、actor_domain	13 项，见物理键约束和索引
discussion_comment（V6）	id、article_id、user_id、root_comment_id、reply_to_comment_id、state、revision、body、created_at	12 项，见物理键约束和索引
comment_create_receipt（V6）	user_id、request_id、article_id、comment_id、content_digest	2 项，见物理键约束和索引
comment_image（V6）	id、article_id、user_id、request_id、content_digest、mime_type、size_bytes、width、height、created_at、comment_id、image_order	9 项，见物理键约束和索引
article_like（V7）	user_id、article_id、active、revision、activated_at、updated_at	6 项，见物理键约束和索引
article_favorite（V7）	user_id、article_id、active、revision、activated_at、updated_at	6 项，见物理键约束和索引
coin_wallet（V8）	user_id、balance、revision	4 项，见物理键约束和索引
coin_reading_session（V8）	id、user_id、article_id、business_date、started_at、required_seconds	6 项，见物理键约束和索引

表与来源	主要字段	键和约束数
coin_event（V8）	sequence_id、event_id、user_id、action、request_id、business_date、reward_date、article_id、author_id、reading_session_id、delta、balance_after、wallet_revision、occurred_at、login_reward、reading_reward、reading_seconds、article_limit、rule_version、effective	17 项，见物理键约束和索引
community_admin（V9）	id、login_name、password_hash、enabled、created_at	2 项，见物理键约束和索引
community_admin_session（V9）	id、admin_id、token_digest、created_at、expires_at、revoked_at	3 项，见物理键约束和索引
community_admin_login_gate（V9）	name_digest、failures、window_started	2 项，见物理键约束和索引
community_case（V9）	id、user_id、request_id、content_digest、kind、category、target_type、article_id、comment_id、article_version_id、description、state、revision、assignee_id、created_at、updated_at	14 项，见物理键约束和索引
community_case_history（V9）	sequence_id、case_id、revision、actor_domain、actor_id、action、state、assignee_id、outcome、public_reply、internal_note、reason、occurred_at	8 项，见物理键约束和索引
community_admin_receipt（V9）	admin_id、request_id、case_id、content_digest、revision、state	3 项，见物理键约束和索引
community_case_image（V9）	sequence_id、id、user_id、request_id、content_digest、mime_type、size_bytes、width、height、created_at、case_id、image_order	8 项，见物理键约束和索引

表与来源	主要字段	键和约束数
community_case_comment（V9）	case_id、context_role、comment_id、available、body、created_at	5 项，见物理键约束和索引
community_case_media（V9）	case_id、image_id、source_kind、content_digest、mime_type、size_bytes	3 项，见物理键约束和索引
governance_event（V10）	id、admin_id、request_id、content_digest、target_type、target_id、action、before_state、after_state、revision、reason、occurred_at	6 项，见物理键约束和索引
governance_article_hold（V10）	article_id、previous_state	3 项，见物理键约束和索引
community_restriction（V11）	id、user_id、scope、enabled、revision、reason、admin_id、updated_at	6 项，见物理键约束和索引
community_restriction_event（V11）	id、admin_id、request_id、digest、restriction_id、before_enabled、enabled、revision、reason、occurred_at	4 项，见物理键约束和索引
community_appeal（V11）	id、user_id、request_id、digest、restriction_id、restriction_revision、reason、state、revision、reply、decided_by、created_at、updated_at	6 项，见物理键约束和索引
community_appeal_receipt（V11）	admin_id、request_id、digest、appeal_id、revision、state	3 项，见物理键约束和索引

本次核对 320 个字段、234 项主键、索引及约束定义。完整字段与约束见同目录索引中的《物理字段字典 G04.csv》《物理键约束和索引 G04.csv》。字段表逐列给出类型、空值约束、缺省值、声明修饰和来源迁移。约束表列出主键、外键、检查条件、唯一键和命名索引。最新有效定义按迁移顺序合并。DDL 是运行时的具体约束依据。

3.2 访问路径与索引

访问路径	索引与核对
认可优先	核对文章状态、有效币、赞与稳定次序的组合索引，使用真实数据集核查过滤与排序计划
最新版本及作者文章	按发布时间和文章标识检查稳定分页，核对公开版本关联和作者复合索引
会话及奖励	校验用户 / 业务日、读取会话和账本唯一条件，核对并发冲突时的一致性
审计	按身份域、主体、时间与事件标识查询。受限记录按对象授权过滤

4 迁移与业务事务

4.1 Flyway 迁移顺序

顺序	脚本	作用
V1	V1__article_reading_schema.sql	文章、版本与分类
V3	V3__account_email_auth.sql	校园邮箱、账号和会话
V4	V4__author_profiles_drafts_and_media.sql	作者资料、草稿及媒体
V5	V5__author_contact_and_business_audit.sql	联系设置与业务审计
V6	V6__authenticated_comments_and_images.sql	评论、回复和图片
V7	V7__likes_favorites_and_live_counts.sql	点赞、收藏与有效计数
V8	V8__coin_wallet_ledger_and_reading.sql	钱包、阅读会话和账本
V9	V9__community_cases_and_admin_identity.sql	社区身份、案件及历史
V10	V10__community_governance.sql	内容治理、分类修订和审计
V11	V11__user_restrictions_and_appeals.sql	用户限制和申诉

干净库按 Flyway 版本依次执行。生产式课堂基线和演示样本分别装载，演示用 V2 数据来自独立位置。迁移前记录版本、数据库和媒体备份；迁移后检查历史、表约束和基本读写。

4.2 事务边界与失败处理

事务	一致性与失败处理
草稿发布	校验所有权、预期修订和资源，写版本并切换公开指针，落回执后提交。失败保持旧公开版本。
奖励和投币	锁定相关记录核对额度和余额，以业务日与请求语义去重。钱包和账本同一事务完成，失败回滚。
内容治理	检查管理权限与目标修订，写目标状态与治理审计。冲突后读取当前版本再决定。
运维持久化	独立控制目录保存任务和阶段事件，过程与业务事务分开核查。受理记录与最终成功区分。

5 文件设计与备份恢复

5.1 文件、日志与备份对象

对象	组成和保护
媒体文件	正文、评论、案件证据按用途记录引用；存储位置和授权由服务端控制
业务配置和诊断日志	本机独立保存配置和日志。诊断按模式输出，隐私字段受约束
运维控制数据	会话域、任务、确认、状态与事件。控制记录使用独立目录和运行账号
发布和备份包	JAR、版本记录、database.sql、media、manifest.json。清单用于校验实际文件和恢复兼容性

5.2 恢复验证与保留目标

重要变更与恢复前保留保护副本。使用隔离环境校验清单与版本后再恢复，记录恢复时点、业务健康、样本数据及媒体可读性。RPO 24 小时、RTO 10 分钟、最近 7 份成功备份及至少 1 份离机副本作为验收目标，参见系统测试计划。